UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas (ETDA)
Licenciatura en Desarrollo de Tecnologías de Software

PROYECTO INTEGRADOR
Segunda entrega parcial de Inteligencia Artificial

Sistema Inteligente para Monitoreo, Clasificación y Priorización del Mantenimiento de Infraestructura

Prototipo funcional: clasificación de reportes con Naive Bayes y priorización preliminar con reglas SI–ENTONCES

Caso de estudio en la UNACH con referencia piloto a ETDA

Datos de entrega	Información
Equipo	Equipo 3
Integrantes	Jhovanny Yuca Hernández Edgar Yahir Altunar Gómez Isaac Hernández Molina Jesús Gabriel Gómez Domínguez Alfredo Emiliano Pinto Velasco
Docente	Dr. Daniel González Scarpulli
Semestre y grupo	7.º semestre, grupo 7M
Lugar y fecha	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas · 25 de octubre de 2026
Repositorio del código	github.com/Cosmic-b0y/entrega2_EQ3_codigo

> *Prototipo académico con datos simulados. No se presenta como diagnóstico de edificios ni como sistema en operación. Ninguna salida del prototipo es un dictamen técnico: todas son prioridades preliminares sujetas a revisión humana.*

Índice

1. Introducción . . . 3
2. Resumen de la primera entrega y ajustes . . . 3
3. Preparación de los datos y del conocimiento . . . 4
4. Justificación de la técnica de Inteligencia Artificial . . . 6
5. Diseño del componente inteligente . . . 7
6. Implementación del prototipo . . . 7
7. Evidencias de funcionamiento . . . 8
8. Pruebas del prototipo . . . 12
9. Evaluación del desempeño . . . 13
10. Análisis de errores . . . 17
11. Relación con el agente inteligente: REAS/PAMA . . . 18
12. Riesgos, supervisión humana y uso responsable . . . 19
13. Propuestas de mejora para la entrega final . . . 19
14. Uso de inteligencia artificial generativa . . . 19
15. Conclusiones . . . 20
16. Referencias . . . 20
Anexo A. Código y reproducción . . . 21

1. Introducción

En la primera entrega el equipo delimitó una necesidad operativa: reunir reportes heterogéneos de incidencias de infraestructura, con ubicación, evidencia y estado de atención, y ordenarlos de forma revisable en un caso piloto universitario (UNACH, con ETDA como referencia). Se propuso combinar visión artificial con reglas SI–ENTONCES (R1–R6) y supervisión humana, sin emitir dictámenes.

Esta segunda entrega construye y evalúa una primera versión funcional del componente inteligente. El equipo no cuenta con fotografías ni reportes reales autorizados, por lo que el prototipo trabaja con datos simulados, documentados como tales, y traslada el aprendizaje automático de la imagen al texto del reporte, que ya formaba parte de las entradas del sistema. El prototipo tiene tres piezas: un clasificador Naive Bayes multinomial que sugiere la categoría de la incidencia a partir de la descripción; un motor de reglas que combina esa categoría con señales de riesgo del texto, calidad de la foto e historial para proponer prioridad preliminar, escalamiento y revisión humana; y una clase agente que integra el ciclo percibir, interpretar, decidir, actuar y retroalimentar.

La evaluación se diseñó para no inflar resultados: los datos de prueba usan plantillas de redacción que el modelo nunca vio, se añadió un conjunto de casos redactados fuera del generador con vocabulario distinto, el umbral de confianza se eligió sin tocar el conjunto de prueba y todas las cifras se reproducen con la semilla 2026. El documento informa tanto lo que funciona como lo que no: el desempeño cae de forma importante con vocabulario nuevo, y esa caída orienta las mejoras para la tercera entrega.

2. Resumen de la primera entrega y ajustes

Aspecto	Respuesta del equipo
1. Nombre del proyecto	Sistema Inteligente para Monitoreo, Clasificación y Priorización del Mantenimiento de Infraestructura (caso UNACH, referencia piloto ETDA).
2. Problema específico	¿Cómo apoyar el registro, la clasificación inicial y la priorización revisable de incidencias visibles y reportadas en infraestructura educativa de un piloto universitario de la UNACH?
3. Población o usuarios	Reportantes (estudiantes, docentes y trabajadores), personal operativo de mantenimiento y responsables administrativos. Beneficiarios indirectos: la comunidad universitaria.
4. Entradas del sistema	Fotografía, descripción, zona, fecha, categoría declarada, identificador del activo e historial autorizado.
5. Resultado o acción esperada	Categoría sugerida, prioridad preliminar, motivos de la recomendación, solicitud de revisión humana, registro e historial del caso.
6. Técnica inicial	Visión artificial para sugerir clases visibles en la foto y sistema experto de reglas SI–ENTONCES (R1–R6) con revisión humana.

Pregunta	Respuesta del equipo
¿El problema continúa siendo el mismo?	Sí. Se conservan la necesidad, la población, el piloto UNACH/ETDA y el principio de prioridad preliminar revisable.
¿Se modificó el alcance? ¿Por qué?	Se acotó el componente de aprendizaje: en esta etapa se clasifica la **descripción escrita** y no la fotografía. No hay imágenes autorizadas ni etiquetas de especialistas, y entrenar un modelo visual con imágenes inventadas no demostraría nada. La foto se conserva como atributo de calidad (legible, borrosa, oscura, sin foto) que activa R3.
¿La técnica inicial sigue siendo adecuada?	Parcialmente. Las reglas SI–ENTONCES siguen siendo adecuadas y se implementaron. La visión artificial sigue siendo pertinente para una fase con fotos autorizadas, pero hoy no puede entrenarse ni evaluarse con honestidad; se sustituye temporalmente por clasificación de texto.

Pregunta	Respuesta del equipo
¿Qué cambios se hicieron?	(1) Naive Bayes multinomial sobre el texto en lugar de visión. (2) R1–R6 se conservan con su sentido original y se agregan R7–R12 (datos faltantes, conflicto de categoría, reincidencia, circulación, riesgo eléctrico directo y espacio sin servicio). (3) R5 solo actúa en la retroalimentación, cuando un responsable confirma. (4) Se agregó un detector de señales de riesgo basado en un lexicón. (5) Se fijó una taxonomía de siete categorías derivada del alcance original.

3. Preparación de los datos y del conocimiento

El prototipo usa cuatro insumos, todos elaborados por el equipo: reportes simulados, un historial simulado de activos, casos externos redactados fuera del generador y una base de conocimiento (taxonomía, lexicón y reglas). Ningún dato proviene de la UNACH ni de ETDA; las zonas y activos son inventados.

Elemento	Descripción
Fuente de los datos o conocimiento	**generador_datos.py** (semilla 2026): reportes simulados a partir de 34 escenarios y 16 plantillas de redacción. Historial simulado de activos. Casos externos redactados aparte (JSON). Base de conocimiento redactada por el equipo (**conocimiento.py**).
Cantidad disponible	1400 reportes simulados: 1052 de entrenamiento y 348 de prueba. 63 casos externos. 640 registros de historial.
Variables o atributos	Visibles para el prototipo: texto, zona, fecha, calidad de foto, categoría declarada e identificador del activo. De control (no visibles): plantilla, registro, escenario, señales verdaderas, reincidencia, prioridad y escalamiento de referencia, duplicado de.
Variable objetivo	Categoría de la incidencia (7 clases) para el clasificador. Prioridad de referencia (Baja, Media, Alta, Inmediata) y escalamiento para el motor de reglas.
Formato	CSV UTF-8 (reportes e historial); JSON (casos externos y pruebas); texto libre en español.
Datos faltantes o inconsistentes	Zona vacía: 72. Activo sin identificador: 477. Categoría declarada vacía: 762; incorrecta: 88. Foto borrosa: 116; oscura: 86; sin foto: 153. Textos vagos: 49. Duplicados: 84. Erratas, abreviaturas, minúsculas y acentos omitidos.
Preparación o transformación	Normalización (minúsculas, sin acentos ni signos), expansión de abreviaturas (q→que, xfa→por favor, lab→laboratorio), palabras vacías eliminadas salvo “no” y “sin”, unigramas y bigramas. Para las reglas: detección de señales con expresiones regulares y negación en los tres tokens previos.
Riesgos de privacidad o sesgo	Los datos simulados no contienen datos personales. Sesgos: el generador y el lexicón los escribió el mismo equipo, lo que vuelve optimista la prueba simulada; hay correlaciones artificiales entre zona y categoría; el vocabulario refleja a quien redactó. Con datos reales aparecerían nombres, rostros en fotos y ubicaciones sensibles.
Limitaciones de los datos	La prioridad de referencia se calcula con la misma política que codifican las reglas: la evaluación mide si el prototipo **percibe** bien las condiciones en texto ruidoso, no si la política es correcta. No hay etiquetas de especialistas. Las categorías están balanceadas artificialmente.

3.1 Cómo se generaron los datos simulados

Cada **escenario** (34 en total) define una categoría, objetos y problemas posibles y las señales verdaderas del hecho; por ejemplo, “filtración activa en techo” lleva la señal agua, y “tablero con cables expuestos” lleva riesgo eléctrico. Un **contexto** opcional añade o niega señales (“junto al contacto”, “no hay contactos cerca”, “la gente se resbala al pasar”). El texto se arma con una de 16 **plantillas** en cuatro registros: formal, coloquial, telegráfico y narrativo. El generador reserva para prueba una plantilla de cada registro (T03, T05, T10, T13). Después se aplica **ruido**: erratas, minúsculas, acentos omitidos y abreviaturas según el registro, textos vagos, zona o activo faltantes, foto de mala calidad y categoría declarada vacía o equivocada. Con probabilidad 0.06 un reporte es un duplicado del mismo hecho, redactado con otra plantilla del mismo grupo y fechado entre uno y cinco días después. El historial previo simula activos con dos o tres incidencias recientes

(reincidencia real), una sola o incidencias antiguas.

La **prioridad de referencia** se obtiene aplicando la política del equipo a las señales verdaderas del escenario, con R5 ya confirmada cuando el problema es exclusivamente estético. El prototipo nunca ve estas columnas: debe inferir las señales del texto ruidoso.

Prioridad de referencia	Total simulado	Prueba	Casos externos
Inmediata	183	44	11
Alta	480	118	12
Media	603	148	33
Baja	134	38	7
Casos críticos (Inmediata o escalamiento)	214	53	15

Tabla 1. Distribución de la prioridad de referencia. Fuente: resultados/metricas.json.

3.2 Evidencia del conjunto utilizado

ID	Texto (tal como lo ve el prototipo)	Zona	Foto	Cat. ref.	Prior. ref.
S0048	Reporte de incidencia: en Pasillo planta baja el piso del salón está rayado y se ve feo, desde la semana pasada. Favor de revisar.	Pasillo planta baja	legible	PISOS	Baja
S0201	Hoy en la mañana me di cuenta de que el contacto de la mesa 3 no funciona en Laboratorio de redes, y está mojado por una gotera. Lo comento para que lo tomen en cuenta.	Laboratorio de redes	legible	ELECTRICO	Inmediata
S0639	Hoy en la mañana me di cuenta de que el anaquel de la biblioteca está colgando de un solo tornillo en Aula 101. Lo comento para que lo tomen en cuenta.	Aula 101	legible	MOBILIARIO	Inmediata
S0799	Reporte de incidencia: en Entrada principal el piso está rota, ya alguien se troopezó ahí. Faavor de revisar.	Entrada principal	sin_foto	PISOS	Alta
S0145	el piso está rota, lo vimos varios compañeros. sanitarios mujeres pb.	Sanitarios mujeres PB	legible	PISOS	Media
S0917	esta dañado, revisen (aula 305)	Aula 305	legible	PISOS	Media

Tabla 2. Fragmento de datos/reportes_simulados.csv (datos simulados). S0917 es un texto vago generado a propósito.

ID	Caso externo (vocabulario distinto)	Categoría ref.	Señales ref.
X05	En la sala de maestros cae agüita del plafón justo encima del multicontacto donde cargan las laptops	HUMEDAD	agua, electrico
X12	El apagador del aula 204 está achicharrado y cuando lo prendes saca chispitas	ELECTRICO	electrico, riesgo_electrico
X25	El cerrojo del baño de mujeres no sirve, no se puede cerrar	PUERTAS	—
X33	Los escalones de la entrada están muy lisos, ya se cayó una maestra	PISOS	circulacion
X40	Se está botando el aplanado del muro y caen pedacitos	MUROS	desprendimiento
X56	El pintarrón se está despegando de la pared y se ladea	MOBILIARIO	desprendimiento

Tabla 3. Fragmento de datos/casos_externos_redactados.json. Se redactaron después de congelar el lexicón y no se usaron para ajustar nada.

3.3 Base de conocimiento: reglas

Las reglas R1–R6 conservan el sentido de la primera entrega. Las reglas R7–R12 se agregaron para cubrir situaciones que aparecieron al diseñar el flujo. Los parámetros son decisiones del equipo, fijadas antes de evaluar; no son plazos normativos y deberán acordarse con personal técnico.

ID	Regla SI–ENTONCES implementada	Origen
R1	SI hay agua o humedad y un elemento eléctrico ENTONCES prioridad Inmediata, escalar a personal competente y revisión humana. (Si la categoría sugerida es Humedad y se menciona un elemento eléctrico, se asume agua; si es Eléctrico, se asume elemento eléctrico.)	1.ª entrega
R2	SI hay indicio de desprendimiento ENTONCES Inmediata; SI hay indicio potencialmente estructural ENTONCES al menos Alta. En ambos casos: solicitar inspección especializada y no emitir diagnóstico.	1.ª entrega
R3	SI la confianza del clasificador es menor que el umbral ENTONCES revisión humana; SI la foto es borrosa u oscura ENTONCES solicitar nueva foto.	1.ª entrega
R4	SI un reporte coincide con un caso abierto de la misma categoría en los últimos 7 días (mismo activo, o misma zona y similitud de texto ≥ 0.35) ENTONCES vincularlo sin perder evidencia.	1.ª entrega
R5	SI un responsable confirma que el problema es solo estético y no hay otras señales de riesgo ENTONCES prioridad Baja. El agente solo marca el caso como candidato.	1.ª entrega
R6	SI un caso validado sigue abierto ENTONCES mostrar su antigüedad en el panel; se resalta desde 15 días (parámetro del equipo).	1.ª entrega
R7	SI falta la zona o la descripción tiene menos de 4 palabras ENTONCES solicitar datos y revisión humana.	Nueva
R8	SI la categoría declarada por el reportante difiere de la sugerida ENTONCES revisión humana.	Nueva
R9	SI el activo tiene al menos 2 incidencias en los 90 días previos ENTONCES subir un nivel de prioridad (máximo Alta).	Nueva
R10	SI la incidencia afecta la circulación o la evacuación (resbalón, hoyo, escalón, salida bloqueada) ENTONCES al menos Alta.	Nueva
R11	SI hay indicio de riesgo eléctrico directo (chispas, olor a quemado, cables expuestos, toques) ENTONCES Inmediata, escalar y revisión humana.	Nueva
R12	SI un espacio completo queda sin servicio (sin luz, sin agua, ningún baño utilizable) ENTONCES al menos Alta.	Nueva

Si ninguna regla de riesgo se activa, la prioridad base es Media. Las reglas se aplican en conjunto: se conserva el nivel más alto y todas las reglas activadas quedan en la explicación del caso.

4. Justificación de la técnica de Inteligencia Artificial

Pregunta	Respuesta
¿Qué técnica de IA utilizarán?	Principal: clasificación supervisada de texto con **Naive Bayes multinomial**. Complemento: **sistema basado en conocimiento** (reglas SI–ENTONCES con un lexicón de señales de riesgo). Ambos se integran en una clase agente.
¿Qué tarea realizará?	Naive Bayes sugiere la categoría de la incidencia entre siete clases y entrega una confianza. Las reglas proponen prioridad preliminar, escalamiento, revisión humana y acciones, con la traza de reglas activadas.
¿Por qué es apropiada para el problema?	Las descripciones son cortas y cada categoría tiene vocabulario característico (lámpara, gotera, chapa). Naive Bayes funciona bien con textos cortos y pocos datos, se entrena en segundos y permite explicar qué palabras pesaron (McCallum y Nigam, 1998; Manning et al., 2008). La prioridad, en cambio, debe ser auditable y acordada con técnicos, y no existen etiquetas de expertos para aprenderla; por eso se expresa con reglas explícitas.
¿Qué entradas necesita?	Clasificador: el texto de la descripción. Reglas: categoría sugerida y su confianza, señales detectadas en el texto, calidad de la foto, zona, categoría declarada e historial del activo.
¿Qué resultado produce?	Categoría, confianza, tres alternativas y palabras más influyentes; prioridad preliminar, escalamiento, revisión humana, acciones (crear o vincular caso, alertar, pedir datos o foto) y motivos.
¿Qué otras técnicas podrían utilizarse?	Regresión logística con TF-IDF y una línea base de palabras clave (ambas comparadas aquí); SVM lineal o árboles de decisión; embeddings o modelos de lenguaje; y, con fotos autorizadas, visión artificial (CNN, MobileNet, YOLO).

Pregunta	Respuesta
¿Por qué se eligió esta opción?	En validación cruzada agrupada por plantilla, dentro del entrenamiento, Naive Bayes (α = 0.05) obtuvo F1 macro 0.976 y la regresión logística (C = 10.0) 0.976. Con desempeño equivalente, se prefirió Naive Bayes por su simplicidad y su explicación por palabra. Los casos externos mostraron después una debilidad de esta elección, que se analiza en las secciones 9 y 10.

5. Diseño del componente inteligente

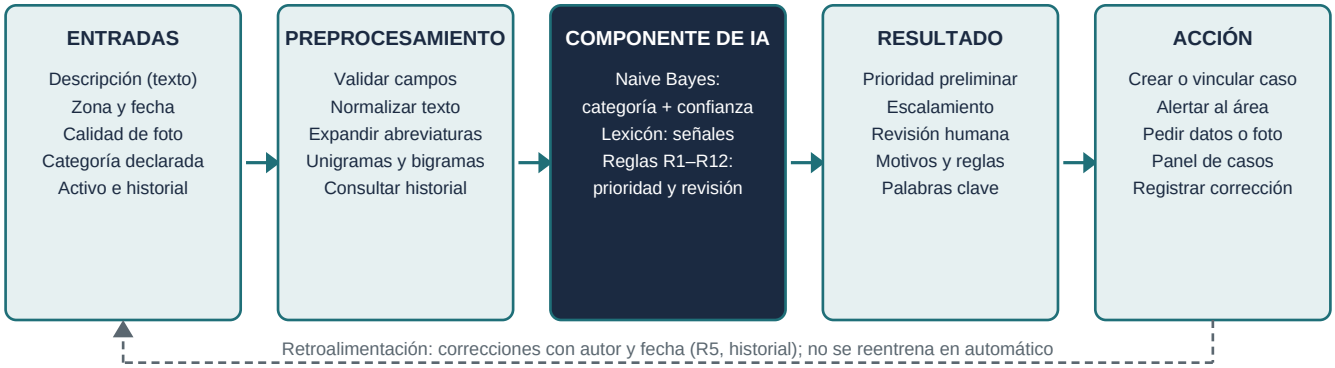


Figura 1. Flujo del prototipo: ENTRADAS → PREPROCESAMIENTO → IA → RESULTADO → ACCIÓN. Fuente: elaboración propia.

El sistema recibe un reporte con descripción, zona, fecha, calidad de la foto, categoría declarada e identificador del activo. Antes de razonar valida los campos mínimos, normaliza el texto y consulta cuántas incidencias tuvo el activo en los últimos 90 días. La inteligencia artificial interviene en dos puntos: el clasificador Naive Bayes, aprendido de datos, propone la categoría y su confianza; el motor de reglas, construido con conocimiento explícito, combina esa categoría con las señales que el lexicón encuentra en el texto (agua, elemento eléctrico, chispas, desprendimiento, grieta grave, circulación, falta de servicio, estética) y con la calidad de la evidencia.

El resultado se presenta como prioridad **preliminar**, acompañada de las reglas que la justifican, del motivo de la revisión humana y de las palabras que más pesaron en la clasificación. La acción consiste en registrar: crear un caso o vincularlo a uno abierto, marcar alertas para el área competente y pedir datos o una nueva foto. El personal responsable confirma o corrige; esa corrección queda en la bitácora del caso con autor y fecha, y en el caso de R5 es la que permite bajar la prioridad a Baja.

6. Implementación del prototipo

El prototipo está escrito en Python con scikit-learn, pandas, NumPy y matplotlib (Pedregosa et al., 2011). Se ejecuta desde consola o desde el notebook incluido. El código completo está en github.com/Cosmic-b0y/entrega2_EQ3_codigo; el anexo A explica cómo reproducirlo.

Archivo	Contenido	¿Componente de IA?
generador_datos.py	Escenarios, plantillas, ruido, historial y referencia simulada.	No (datos)
mantenimiento_ia/conocimiento.py	Taxonomía, normalización, lexicón de señales con negación y política de prioridad.	Sí: conocimiento
mantenimiento_ia/clasificador.py	Naive Bayes, regresión logística, línea base de palabras clave y explicación por palabra.	Sí: aprendizaje

Archivo	Contenido	¿Componente de IA?
mantenimiento_ia/reglas.py	MotorReglas.decidir(): combina categoría, confianza, señales, foto, datos y historial.	Sí: razonamiento
mantenimiento_ia/agente.py	AgenteMantenimiento: percibir, interpretar, decidir, actuar, retroalimentar y panel (R6).	Integra la IA
evaluar.py	Protocolo de evaluación, métricas, líneas base, figuras y pruebas predefinidas.	No (evaluación)
demo_consola.py · notebook	Demostración paso a paso; el notebook comprueba que reproduce metricas.json.	No (evidencia)

¿Dónde está la inteligencia artificial? En **interpretar()**, que llama a **predict_proba** del Naive Bayes entrenado: es la parte aprendida de los datos. En **decidir()**, que ejecuta el motor de reglas: es la parte basada en conocimiento. El resto del código prepara datos, registra casos o mide resultados. El hiperparámetro α se eligió entre 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 y C entre 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 20.0 con validación cruzada agrupada por plantilla (4 pliegues) en el conjunto de entrenamiento.

```
def procesar(self, reporte):                # agente.py
    p = self.percibir(reporte)              # valida campos, fecha, foto
    i = self.interpretar(p)                 # Naive Bayes + lexicón de señales
    d = self.decidir(p, i)                  # motor de reglas R1-R12
    a = self.actuar(p, i, d)                # crea o vincula caso (R4), alertas
    return {'percepcion': p, 'interpretacion': i, 'decision': d, 'accion': a}

# conocimiento.py · fragmento de la política de prioridad
if f.get('agua') and f.get('electrico'):
    nivel = max(nivel, NIVEL['Inmediata']); escalar = True; reglas.append('R1')
if f.get('desprendimiento'):
    nivel = max(nivel, NIVEL['Inmediata']); escalar = True; reglas.append('R2')
if candidato_estetico and estetico_confirmado:   # R5 solo con confirmación humana
    nivel = NIVEL['Baja']; reglas.append('R5')
if reincidencia and nivel < NIVEL['Alta']:      # R9
    nivel += 1; reglas.append('R9')
```

Fragmento 1. Ciclo del agente y parte de la política de prioridad. El código completo está en la carpeta entregada.

7. Evidencias de funcionamiento

Las capturas siguientes corresponden a una ejecución real del código entregado (Python 3.13 en Linux), hecha con documento/generar_capturas.py: el script corre cada comando, guarda su salida completa en resultados/capturas/*.txt y la presenta tal cual en una ventana de terminal; la última línea de cada captura indica fecha, duración y código de salida. Las capturas del notebook provienen del archivo prototipo_mantenimiento_EQ3.ipynb ya ejecutado. Ninguna salida fue editada.

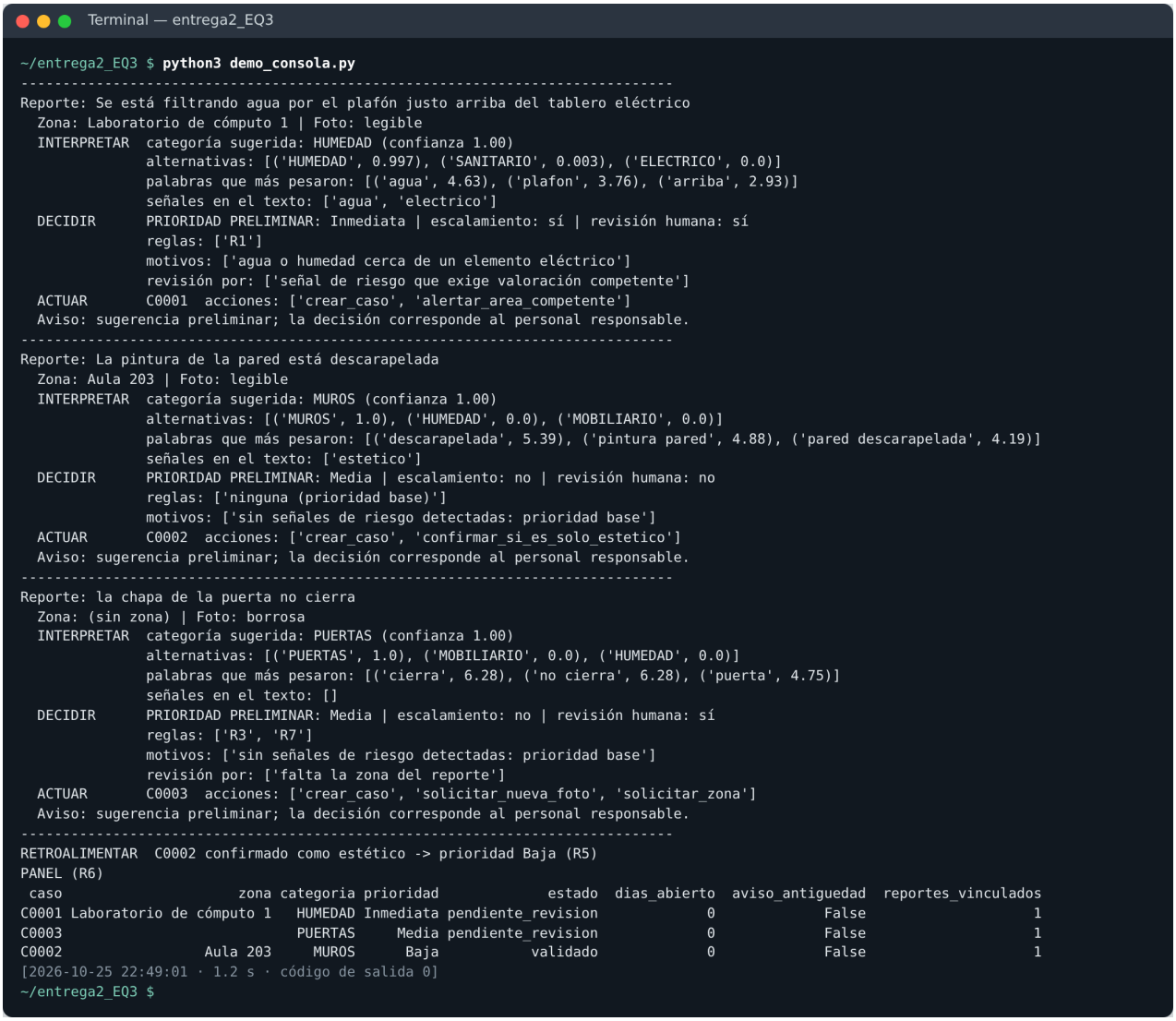


Captura 1. Generación de los datos simulados con semilla fija.

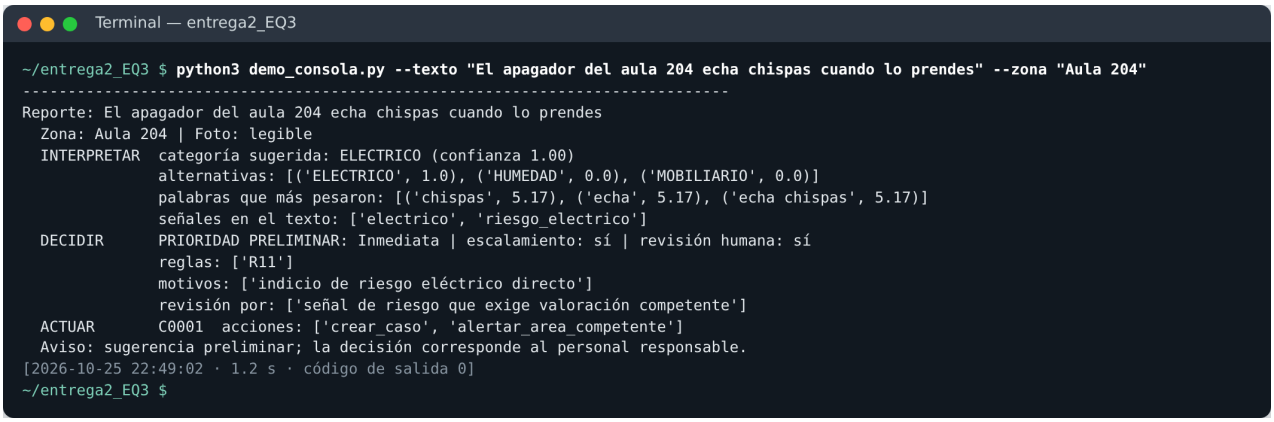
Terminal — entrega2_EQ3

```
~/entrega2_EQ3 $ python3 evaluar.py
{
 "umbral": {
  "criterio": "menor umbral con error <= 0.10 entre los casos aceptados (validación agrupada en entrenamiento)",
  "valor": 0.2,
  "cobertura_validacion": 1.0,
  "error_aceptados_validacion": 0.02376425855513308,
  "exactitud_oof": 0.9762357414448669
 },
 "clasificador": {
  "prueba": {
   "palabras_clave": 0.8468047988955841,
   "naive_bayes": 0.9651805606284242,
   "regresion_logistica": 0.9622936279734502,
   "no_clasificados_palabras_clave": 28
  },
  "externos": {
   "palabras_clave": 0.8295551087567894,
   "naive_bayes": 0.7137525185512802,
   "regresion_logistica": 0.7928697794907437,
   "no_clasificados_palabras_clave": 2
  },
  "aleatoria": {
   "palabras_clave": 0.839765305672029,
   "naive_bayes": 0.9768831575183266,
   "regresion_logistica": 0.9797658639989769
  }
 },
 "pruebas": {
  "aprobadas": 11,
  "total": 12,
  "sha256_especificacion": "c13987850e583a86fd7734d5ba20f5bd464abb1d8f7f4ced894c21848d876084"
 }
}
[2026-10-25 22:48:55 · 5.2 s · código de salida 0]
~/entrega2_EQ3 $
```

Captura 2. Entrenamiento y evaluación completa (evaluar.py): umbral, F1 macro por conjunto y pruebas.



Captura 3. Demostración del agente: tres reportes, retroalimentación R5 y panel de casos (R6).



Captura 4. Reporte escrito en el momento: el agente aplica R11 y escala el caso.

2. Entrenamiento y evaluación completa

`ejecutar_todo()` repite exactamente el protocolo de `evaluar.py`. Se comprueba que las cifras coincidan con `resultados/metricas.json`.

In [5]:
```
m, pruebas, res_te, res_ex, nb = ejecutar_todo(guardar=False)
guardado = json.load(open('resultados/metricas.json', encoding='utf-8'))
print('¿Cifras idénticas a resultados/metricas.json?', json.dumps(m, sort_keys=True, default=str) == json.dumps(guardado, sort_keys
print('alpha NB:', m['seleccion']['alpha_nb'], '| C LR:', m['seleccion']['C_lr'], '| umbral:', m['umbral']['valor'])
```

```
¿Cifras idénticas a resultados/metricas.json? True
alpha NB: 0.05 | C LR: 10.0 | umbral: 0.2
```

Captura 5. El notebook reproduce exactamente resultados/metricas.json.

3. Clasificador de categoría

In [6]:
```
filas = []
for conj in ('prueba', 'externos', 'aleatoria'):
    for mod in ('palabras_clave', 'naive_bayes', 'regresion_logistica'):
        x = m['clasificador'][conj][mod]; filas.append({'conjunto': conj, 'modelo': mod, **{k: round(v, 3) for k, v in x.items() if
pd.DataFrame(filas)
```

Out[6]:

	conjunto	modelo	exactitud	precision_macro	recall_macro	f1_macro	n
0	prueba	palabras_clave	0.819	0.907	0.815	0.847	348
1	prueba	naive_bayes	0.966	0.966	0.965	0.965	348
2	prueba	regresion_logistica	0.963	0.963	0.962	0.962	348
3	externos	palabras_clave	0.825	0.894	0.825	0.830	63
4	externos	naive_bayes	0.714	0.721	0.714	0.714	63
5	externos	regresion_logistica	0.794	0.802	0.794	0.793	63
6	aleatoria	palabras_clave	0.819	0.885	0.819	0.840	348
7	aleatoria	naive_bayes	0.977	0.978	0.977	0.977	348
8	aleatoria	regresion_logistica	0.980	0.981	0.980	0.980	348

Captura 6. Notebook: métricas del clasificador por conjunto y modelo.

6. Pruebas con resultado esperado definido antes de ejecutar

In [12]:
```
pd.DataFrame([{'id': p['id'], 'regla': p['regla'], 'correcto': p['correcto'], 'fallas': p['fallas'], 'prioridad': p['obtenido']['pr
```

Out[12]:

	id	regla	correcto	fallas	prioridad	reglas
0	P01	R1	True	[]	Inmediata	[R1]
1	P02	R2	True	[]	Inmediata	[R2]
2	P03	R3	False	[revision_humana]	Media	[R3]
3	P04	R4	True	[]	Media	[]
4	P05	R5	True	[]	Media	[]
5	P06	R6	True	[]	Media	[]
6	P07	R7	True	[]	Media	[R7]
7	P08	R1 (negación)	True	[]	Media	[]
8	P09	R9	True	[]	Alta	[R9]
9	P10	R8	True	[]	Media	[R8]
10	P11	R11	True	[]	Inmediata	[R11]
11	P12	R10	True	[]	Alta	[R10]

Captura 7. Notebook: resultado de las doce pruebas predefinidas.

7. El agente en acción: percibir → interpretar → decidir → actuar → retroalimentar

In [13]:
```
tr = d[d.grupo=='entrenamiento']
agente = AgenteMantenimiento(nb, m['umbral']['valor'], historial, tr.texto.values)
salida = agente.procesar({'id': 'NB1', 'fecha': '2026-10-25', 'zona': 'Biblioteca', 'foto_calidad': 'legible',
                          'texto': 'Se está filtrando agua por el plafón justo arriba del tablero eléctrico'})
for etapa in ('interpretacion', 'decision', 'accion'):
    print(etapa.upper(), {k: v for k, v in salida[etapa].items() if k != 'senales_efectivas'})
```

```
INTERPRETACION {'categoria': 'HUMEDAD', 'confianza': 0.9971376856018616, 'alternativas': [('HUMEDAD', 0.997), ('SANITARIO', 0.003),
('ELECTRICO', 0.0)], 'palabras_clave': [('agua', 4.63), ('plafon', 3.76), ('arriba', 2.93)], 'senales_texto': {'agua': True, 'elect
rico': True, 'riesgo_electrico': False, 'desprendimiento': False, 'estructural': False, 'circulacion': False, 'sin_servicio': Fals
e, 'estetico': False}, 'evidencia': {'agua': ['filtr', 'agua'], 'electrico': ['tablero', 'electric']}}
DECISION {'categoria': 'HUMEDAD', 'area': 'Mantenimiento general / impermeabilización', 'prioridad': 'Inmediata', 'escalamiento': T
rue, 'revision_humana': True, 'motivos_revision': ['señal de riesgo que exige valoración competente'], 'reglas': ['R1'], 'motivos_p
rioridad': ['agua o humedad cerca de un elemento eléctrico'], 'acciones': ['crear_caso', 'alertar_area_competente'], 'candidato_est
etico': False, 'reincidencia': False, 'incidencias_previas': 0}
ACCION {'caso_id': 'C0001', 'vinculado': False, 'acciones': ['crear_caso', 'alertar_area_competente']}
```

In [14]:
```
salida2 = agente.procesar({'id': 'NB2', 'fecha': '2026-10-25', 'zona': 'Aula 203', 'foto_calidad': 'legible', 'texto': 'La pintura
caso = agente.retroalimentar(salida2['accion']['caso_id'], 'Responsable (simulado)', '2026-10-26', solo_estetico=True)
print('Prioridad tras confirmación R5:', caso.prioridad)
print(agente.correcciones[-1])
pd.DataFrame(agente.panel('2026-10-26'))
```

```
Prioridad tras confirmación R5: Baja
{'caso_id': 'C0002', 'autor': 'Responsable (simulado)', 'fecha': '2026-10-26', 'antes': {'categoria': 'MUROS', 'prioridad': 'Medi
a', 'estado': 'pendiente_revision'}, 'despues': {'categoria': 'MUROS', 'prioridad': 'Baja', 'estado': 'validado'}, 'nota': ''}
```

Out[14]:

	caso	zona	categoria	prioridad	estado	dias_abierto	aviso_antiguedad	reportes_vinculados
0	C0001	Biblioteca	HUMEDAD	Inmediata	pendiente_revision	1	False	1
1	C0002	Aula 203	MUROS	Baja	validado	1	False	1

Captura 8. Notebook: ciclo del agente con retroalimentación y panel.

Además, todas las decisiones por reporte están en resultados/decisiones_prueba.csv y decisiones_externos.csv, y la salida completa de la demostración en resultados/demo_salida.txt.

8. Pruebas del prototipo

Se definieron 12 pruebas, una por regla más casos de negación y circulación. El resultado esperado se escribió en pruebas_definidas.json **antes** de ejecutar el prototipo; evaluar.py registra la huella SHA-256 del archivo (c13987850e583a86…). Se aprobaron 11 de 12.

Prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	¿Correcto?	Observaciones
P01 (R1)	En el Laboratorio de cómputo 2 está escurriendo agua por la pared justo donde están los contactos de las computadoras	categoria: HUMEDAD; prioridad: Inmediata; escalamiento: True; revision humana: True; reglas incluye: R1	categoria: HUMEDAD; prioridad: Inmediata; escalamiento: True; revision humana: True; reglas: R1	Sí	R1 se activa por agua y contactos.
P02 (R2)	Se cayó un pedazo del plafón en el pasillo del primer piso y quedó otro trozo colgando	categoria: MUROS; prioridad: Inmediata; escalamiento: True; revision humana: True; reglas incluye: R2; acciones incluye: solicitar_inspeccion _especializada	categoria: MUROS; prioridad: Inmediata; escalamiento: True; revision humana: True; reglas: R2	Sí	Pide inspección especializada, sin diagnóstico.
P03 (R3)	está dañado, por favor revisen	revision humana: True; reglas incluye: R3; acciones incluye: solicitar_nueva_foto	categoria: SANITARIO; prioridad: Media; revision humana: False; reglas: R3	**No**	Falla: confianza 0.42 supera el umbral 0.20; pidió foto, pero no revisión. Ver sección 10.
P04 (R4)	sigue sin prender la luminaria del aula 204, ya la habían reportado	segundo vinculado: True	categoria: ELECTRICO; prioridad: Media; reglas: ; segundo vinculado: True	Sí	El segundo reporte se vincula al caso abierto.

Prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	¿Correcto?	Observaciones
P05 (R5)	La pintura del muro del pasillo está descarapelada	categoria: MUROS; prioridad: Media; escalamiento: False; revision humana: False; acciones incluye: confirmar_si_es_solo_estetico; prioridad tras retroalimentacion: Baja	categoria: MUROS; prioridad: Media; escalamiento: False; revision humana: False; reglas: ; prioridad tras retroalimentacion: Baja	Sí	Baja solo tras la confirmación del responsable.
P06 (R6)	La chapa de la puerta del Aula 305 no cierra	panel dias abierto: 40; panel aviso antiguedad: True	categoria: PUERTAS; prioridad: Media; reglas: ; panel dias abierto: 40; panel aviso antiguedad: True	Sí	El panel muestra la antigüedad y la resalta.
P07 (R7)	el contacto de la mesa tres no tiene corriente	categoria: ELECTRICO; prioridad: Media; revision humana: True; reglas incluye: R7; acciones incluye: solicitar_zona	categoria: ELECTRICO; prioridad: Media; revision humana: True; reglas: R7	Sí	Pide la zona y marca revisión.
P08 (R1 (negación))	Hay una mancha de humedad en la pared del aula 203, no hay contactos ni cables cerca	categoria: HUMEDAD; prioridad: Media; escalamiento: False; reglas excluye: R1	categoria: HUMEDAD; prioridad: Media; escalamiento: False; reglas:	Sí	La negación evita una falsa alarma R1.
P09 (R9)	La chapa de la puerta del aula 101 no cierra	categoria: PUERTAS; prioridad: Alta; reglas incluye: R9	categoria: PUERTAS; prioridad: Alta; reglas: R9	Sí	Media sube a Alta por reincidencia.
P10 (R8)	La lámpara del pasillo parpadea todo el tiempo	categoria: ELECTRICO; revision humana: True; reglas incluye: R8	categoria: ELECTRICO; prioridad: Media; revision humana: True; reglas: R8	Sí	Conflicto entre lo declarado y lo sugerido.
P11 (R11)	el apagador del salón echa chispas cuando lo prendes	categoria: ELECTRICO; prioridad: Inmediata; escalamiento: True; reglas incluye: R11	categoria: ELECTRICO; prioridad: Inmediata; escalamiento: True; reglas: R11	Sí	Riesgo eléctrico directo.
P12 (R10)	Hay aceite tirado en las escaleras y la gente se resbala	categoria: PISOS; prioridad: Alta; reglas incluye: R10	categoria: PISOS; prioridad: Alta; reglas: R10	Sí	Vocabulario no visto (“aceite”), pero el lexicón capta “resbala”.

Tabla 4. Pruebas con resultado esperado definido antes de ejecutar. Fuente: resultados/pruebas_resultados.json.

9. Evaluación del desempeño

Se evaluó por separado cada parte del componente inteligente: el clasificador de categoría, el umbral de confianza, el detector de señales y el resultado final de prioridad. Cada parte se midió en tres situaciones: la **prueba por plantilla**, que usa redacciones nunca vistas pero el mismo vocabulario de escenarios; los **casos externos**, con vocabulario distinto; y una **partición aleatoria**, que solo sirve para mostrar cuánto se inflan los resultados si se mezclan plantillas.

9.1 Clasificador de categoría

Conjunto	Modelo	Exactitud	Precisión macro	Recall macro	F1 macro
Prueba por plantilla (n = 348)	Palabras clave (sin IA)	0.819	0.907	0.815	0.847
	Naive Bayes	0.966	0.966	0.965	0.965
	Regresión logística	0.963	0.963	0.962	0.962
Casos externos (n = 63)	Palabras clave (sin IA)	0.825	0.894	0.825	0.830
	Naive Bayes	0.714	0.721	0.714	0.714

Conjunto	Modelo	Exactitud	Precisión macro	Recall macro	F1 macro
	Regresión logística	0.794	0.802	0.794	0.793
Partición aleatoria (n = 348)	Palabras clave (sin IA)	0.819	0.885	0.819	0.840
	Naive Bayes	0.977	0.978	0.977	0.977
	Regresión logística	0.980	0.981	0.980	0.980

Tabla 5. Desempeño del clasificador. La línea base de palabras clave no clasificó 28 textos de prueba y 2 externos (cuentan como error).

En la prueba por plantilla, Naive Bayes alcanza F1 macro 0.965, frente a 0.847 de las palabras clave: el modelo generaliza a redacciones nuevas mejor que una lista fija. La partición aleatoria da 0.977, apenas por encima; el inflado por mezclar plantillas es pequeño porque las plantillas solo cambian la estructura de la frase, no el vocabulario. El dato decisivo está en los casos externos: Naive Bayes baja a 0.714, la regresión logística a 0.793 y la línea base de palabras clave obtiene 0.830, la mejor de las tres. El modelo aprendió el vocabulario del generador, no el dominio en general; con vocabulario nuevo, una lista escrita con conocimiento del dominio resulta más robusta.

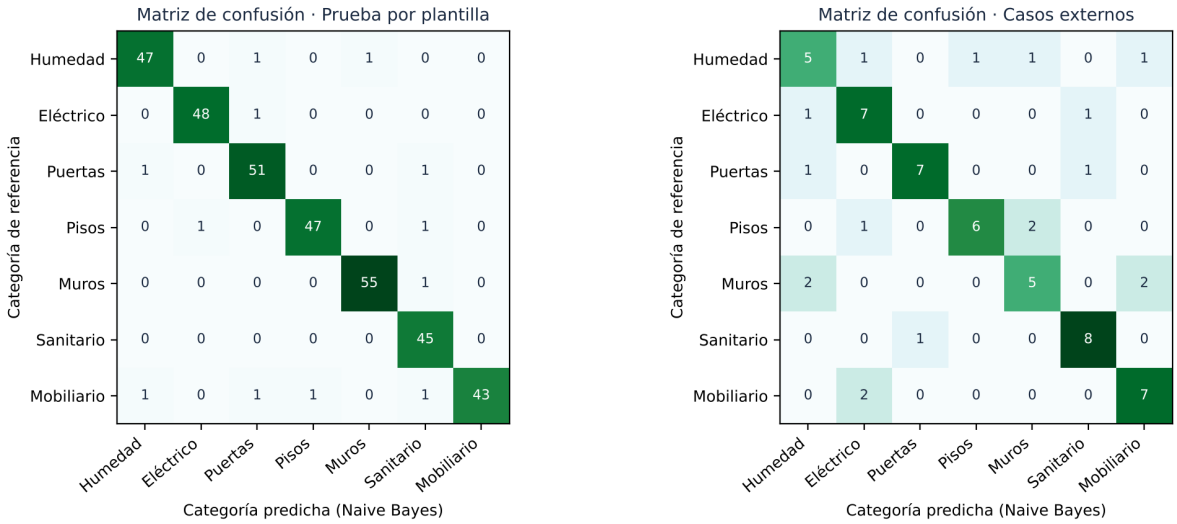


Figura 2. Matrices de confusión de Naive Bayes en la prueba por plantilla y en los casos externos. Fuente: resultados/figuras.

En los casos externos, Humedad tiene recall 0.556 y Muros 0.556: varias descripciones de humedad se clasificaron como eléctrico, muros, pisos o mobiliario porque mencionan el techo, la pared o la entrada sin las palabras que el generador asociaba a la humedad (“gotera”, “filtración”).

9.2 Umbral de confianza para la revisión humana (R3)

El criterio se fijó antes de ejecutar: el menor umbral con error de 10.0 % o menos entre los casos que no van a revisión, medido con predicciones fuera de pliegue de una validación cruzada agrupada por plantilla dentro del entrenamiento (rejilla de 0.20 a 0.99). En validación, el error fue de 2.4 % incluso sin filtrar, así que el criterio se cumplió en toda la rejilla y el umbral quedó en 0.20, con cobertura de 100.0 %.

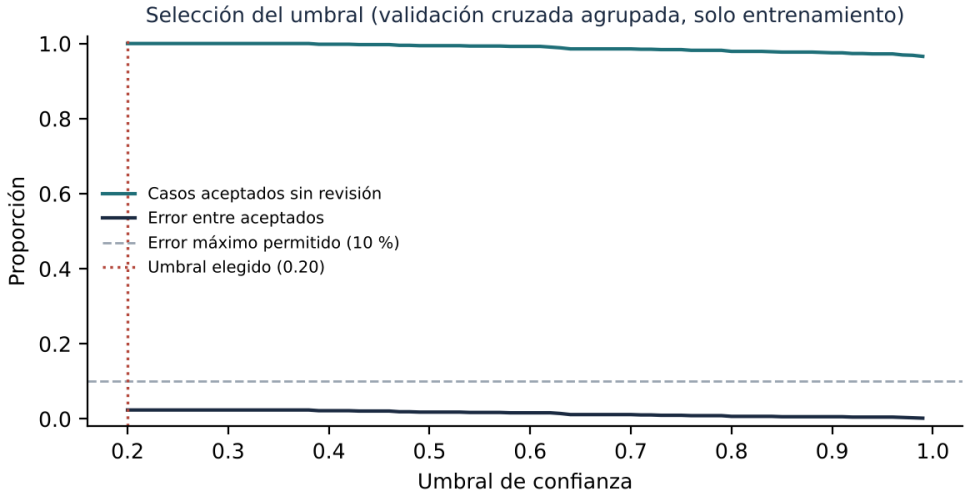


Figura 3. Curva de cobertura y error entre aceptados (validación agrupada, solo entrenamiento).

La consecuencia es que R3 por confianza nunca se activó: 0 casos de prueba y 0 externos quedaron bajo el umbral. Ninguno de los 18 errores externos ni de los 12 de prueba se habría enviado a revisión por baja confianza. Naive Bayes asigna probabilidades muy cercanas a 1 incluso cuando se equivoca, un sesgo conocido del modelo (Niculescu-Mizil y Caruana, 2005). La tabla 6 es un análisis exploratorio posterior: no se usó para elegir el umbral y solo sirve para dimensionar la mejora.

Umbral (exploratorio)	Externos enviados a revisión	Errores externos capturados
0.50	5 de 63	4 de 18
0.70	10 de 63	7 de 18
0.90	22 de 63	11 de 18
0.99	35 de 63	17 de 18

Tabla 6. Sensibilidad posterior del umbral en los casos externos. No se usó para ninguna decisión del prototipo.

9.3 Detector de señales de riesgo

Señal	Prueba: soporte	Prueba: precisión	Prueba: recall	Externos: soporte	Externos: precisión	Externos: recall
agua	63	0.831	0.937	13	0.909	0.769
electrico	54	0.974	0.685	12	1.000	0.833
riesgo electrico	13	1.000	1.000	4	0.667	0.500
desprendimiento	22	1.000	1.000	4	0.000	0.000
estructural	9	1.000	1.000	4	1.000	0.500
circulacion	40	1.000	0.800	7	0.667	0.286
sin servicio	25	1.000	1.000	2	—	0.000
estetico	45	0.707	0.644	7	1.000	0.857

Tabla 7. Precisión y recall de cada señal frente a las señales de referencia.

En la prueba simulada las señales de riesgo grave se detectan casi siempre (recall de desprendimiento 1.000, riesgo eléctrico 1.000), lo cual es esperable porque el generador y el lexicón comparten autor. En los

casos externos el recall de desprendimiento cae a 0.000, el de circulación a 0.286 y el de riesgo eléctrico a 0.500. Este es el cuello de botella del sistema completo.

9.4 Prioridad preliminar: prototipo frente a líneas base

Se compararon cinco configuraciones con la misma referencia. **B0**: sin IA, todo entra como Media en orden de llegada. **B1**: sin IA, categoría por palabras clave y una tabla fija por categoría (Eléctrico → Alta con escalamiento; Mobiliario → Baja; resto → Media). **A1**: reglas con la categoría de palabras clave. **A2**: reglas con la categoría real, como cota superior. **Prototipo**: Naive Bayes, señales y reglas. Un caso es **crítico** si su referencia es Inmediata o requiere escalamiento; un falso negativo crítico es un caso crítico que el sistema no marcó como Inmediata ni escaló.

Prueba por plantilla (n = 348; críticos = 53)

Sistema	Exactitud prioridad	Recall críticos	FN críticos	FN sin revisión	Falsas alarmas	Revisión humana	Subestima
B0 Todo Media	0.425	0.000	53	53	0	0.0 %	46.6 %
B1 Palabras clave + tabla	0.420	0.226	41	41	26	0.0 %	45.4 %
A1 Reglas + palabras clave	0.805	1.000	0	0	2	34.5 %	6.6 %
A2 Reglas + categoría real	0.807	1.000	0	0	1	25.3 %	6.6 %
Prototipo NB + reglas	0.807	1.000	0	0	1	27.0 %	6.6 %
Prototipo tras confirmar R5	0.876	1.000	0	0	1	27.0 %	6.9 %

Casos externos (n = 63; críticos = 15)

Sistema	Exactitud prioridad	Recall críticos	FN críticos	FN sin revisión	Falsas alarmas	Revisión humana	Subestima
B0 Todo Media	0.524	0.000	15	15	0	0.0 %	36.5 %
B1 Palabras clave + tabla	0.429	0.200	12	12	5	0.0 %	41.3 %
A1 Reglas + palabras clave	0.603	0.333	10	10	3	14.3 %	22.2 %
A2 Reglas + categoría real	0.619	0.400	9	9	3	14.3 %	20.6 %
Prototipo NB + reglas	0.587	0.333	10	10	4	14.3 %	22.2 %
Prototipo tras confirmar R5	0.683	0.333	10	10	4	14.3 %	22.2 %

Tabla 8. Métricas de prioridad. “FN sin revisión” son casos críticos no detectados que además no fueron a revisión humana; “Subestima” es la proporción de casos con prioridad menor que la de referencia.

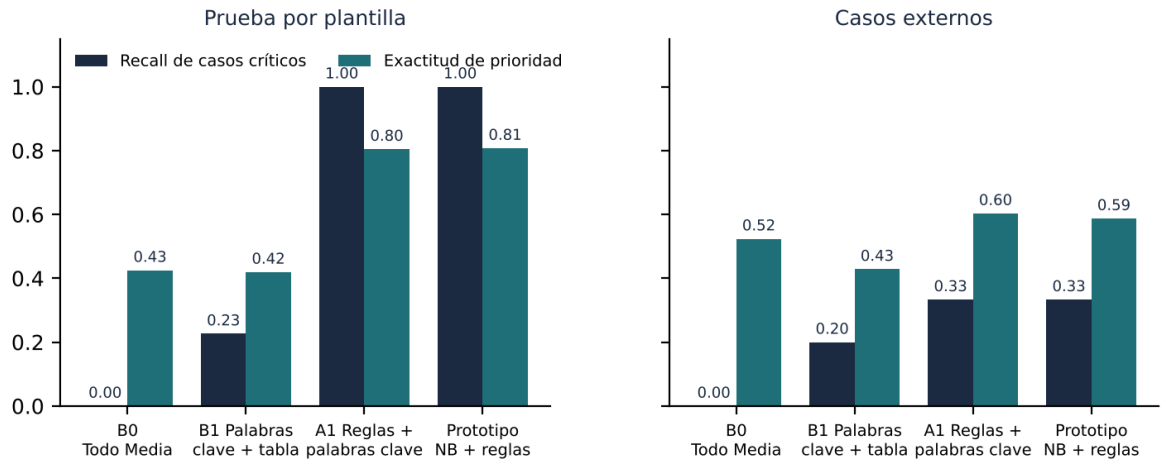


Figura 4. Recall de casos críticos y exactitud de prioridad por sistema.

En la prueba por plantilla el prototipo detecta todos los casos críticos (recall 1.000, 0 falsos negativos) con 1 falsa alarma, y envía a revisión humana 27.0 % de los casos. Sin IA, B0 no detecta ninguno y B1 solo 0.226. La exactitud de prioridad sube de 0.807 a 0.876 cuando el responsable confirma los casos estéticos: el prototipo no baja sola la prioridad a Baja, como exige R5. A1 y A2 dan casi lo mismo que el prototipo porque la prioridad depende sobre todo de las señales del texto, no de la categoría.

En los casos externos el recall de críticos baja a 0.333: 10 de 15 casos críticos quedaron como Media o Alta sin escalamiento, y 10 de ellos tampoco pasaron por revisión humana. Incluso con la categoría real (A2) el recall solo llega a 0.400, lo que confirma que la limitación está en el lexicón de señales y no en el clasificador.

9.5 Vinculación de duplicados (R4)

En el flujo de prueba procesado en orden cronológico había 25 duplicados reales; R4 vinculó correctamente 20 (recall 0.800). De 38 vinculaciones, 17 unieron reportes distintos (precisión 0.526). Como R4 conserva toda la evidencia, un vínculo incorrecto no borra información, pero puede ocultar un problema distinto dentro de otro caso.

9.6 ¿Qué significan los resultados para el problema real?

Con el vocabulario que conoce, el prototipo ordena los reportes como lo haría la política del equipo y no deja pasar casos críticos, a cambio de enviar a revisión 27.0 % de los reportes. Eso cumple el objetivo de la primera entrega: una bandeja ordenada y explicable que el personal revisa. Pero con descripciones escritas de otra forma, dos de cada tres casos críticos externos (10 de 15) quedarían en la cola normal. En un plantel real eso significaría, por ejemplo, un apagador que “saca chispitas” atendido como una lámpara fundida. Por lo tanto, el prototipo todavía no puede usarse para decidir qué se atiende primero sin que una persona lea todos los reportes; puede usarse como apoyo para ordenar y explicar, y como base para medir mejoras con reportes reales.

10. Análisis de errores

Caso	¿Qué ocurrió?	Posible causa	¿Cómo podría mejorarse?
1. Texto vago (P03 y S0917)	“está dañado, por favor revisen” se clasificó como SANITARIO con confianza 0.42 y no fue a revisión. El texto vago S0917 se clasificó como ELECTRICO con confianza 0.99.	El umbral quedó en 0.20 porque la validación comparte vocabulario con el entrenamiento; Naive Bayes da probabilidades extremas aunque el texto no tenga información.	Calibrar las probabilidades; elegir el umbral con casos redactados por otras personas; agregar una regla: si el texto no contiene términos del dominio, revisión humana.

Caso	¿Qué ocurrió?	Posible causa	¿Cómo podría mejorarse?
2. La zona pesa más que el objeto (X10, X25)	“Se botó el foco del baño de hombres” → SANITARIO (0.96). “El cerrojo del baño de mujeres no sirve” → SANITARIO (1.00).	En la simulación, las zonas de sanitarios se asociaron casi solo con la categoría Sanitario; el modelo aprendió la palabra “baño” como atajo.	Quitar los nombres de zona del texto antes de clasificar (la zona ya es un campo estructurado) y equilibrar zonas por categoría en los datos.
3. Falsos negativos críticos por vocabulario (X12, X40, X18)	“saca chispitas”, “caen pedacitos” y “se le ven los fusibles” quedaron en prioridad Media, sin escalamiento ni revisión.	El lexicón es cerrado: no reconoce diminutivos (chispitas, pedacitos) ni descripciones indirectas de exposición eléctrica. La regla solo sabe lo que el lexicón nombra.	Usar raíces (chisp, pedac), ampliar el lexicón con personal de mantenimiento y Protección Civil y, con datos reales, entrenar un clasificador de riesgo que complemente al lexicón.
4. Falsas alarmas por palabras ambiguas (X33, X34)	“ya se cayó una maestra” activó desprendimiento y “coladera sin tapa” activó riesgo eléctrico; ambos quedaron como Inmediata.	Los patrones buscan palabras sueltas sin considerar a qué objeto se refieren (“se cayó” una persona, no un plafón).	Exigir que el verbo de riesgo aparezca junto a un objeto del dominio; mantener revisión humana en todo escalamiento.
5. R4 vincula reportes distintos (S0665)	“la pared tiene una fisura pequeña” (S0665) se vinculó al caso de “pintura rayada con grafiti” (S0564) de la misma zona. Precisión de R4: 0.526.	La similitud de texto incluye las fórmulas de la plantilla (“Reporte de incidencia… Favor de revisar”), que hacen parecer iguales reportes distintos.	Calcular la similitud solo con palabras de contenido, exigir el identificador del activo y pedir confirmación humana antes de vincular.

Tabla 9. Casos en los que el prototipo no se comportó como se esperaba. Fuente: resultados/decisiones_*.csv y pruebas_resultados.json.

11. Relación con el agente inteligente: REAS/PAMA

Elemento	Primera entrega	¿Está implementado?	Evidencia
Percepciones / sensores	Foto, descripción, zona, fecha, tipo de espacio, categoría propuesta, historial.	Parcial	percibir() recibe texto, zona, fecha, calidad de foto, categoría declarada, activo e historial. La imagen no se analiza.
Procesamiento / razonamiento	Visión artificial para clases visibles y reglas transparentes de prioridad.	Sí, con cambio de técnica	interpretar(): Naive Bayes y lexicón. decidir(): reglas R1–R12 con traza de reglas y motivos.
Acciones / actuadores	Pedir datos, sugerir categoría y prioridad, marcar incertidumbre, alertar, crear reporte, actualizar estado, historial, revisión.	Sí, como registros	actuar() crea o vincula casos y marca alertas y solicitudes; retroalimentar() y panel(). No envía notificaciones reales.
Meta	Detectar, ordenar, priorizar y seguir incidencias, preservando corrección y atención profesional.	Parcial	Ordena y prioriza; el seguimiento vive en memoria durante la ejecución; la corrección humana queda en bitácora.
Conocimiento	Taxonomía, relaciones edificio-zona-activo, reglas provisionales, evidencia técnica, antecedentes.	Parcial	conocimiento.py: taxonomía, lexicón y política. Historial simulado por activo. Sin procedimientos institucionales.
Medida de desempeño	Exactitud por categoría, recall y falsos negativos críticos, concordancia de prioridad, escalamiento, tiempo, correcciones.	Sí, con datos simulados	Sección 9. No se midieron tiempo por reporte ni proporción de correcciones reales.

¿El prototipo puede considerarse ya un agente inteligente? En sentido técnico básico, sí. Según Russell y Norvig (2021), un agente percibe su entorno mediante sensores y actúa sobre él mediante actuadores. El prototipo percibe reportes, mantiene un estado interno (casos abiertos e historial), decide con reglas y actúa sobre su entorno de casos al crearlos, vincularlos o pedir información. Correspondería a un agente reactivo basado en modelo con una base de conocimiento. No es todavía un agente autónomo desplegado: su entorno es simulado, sus acciones son registros, no planifica hacia metas ni aprende de las correcciones (estas se guardan para evaluarlas después). Esa limitación es deliberada, porque las decisiones finales corresponden al personal responsable.

12. Riesgos, supervisión humana y uso responsable

Aspecto	Análisis
Posibles errores	Falsos negativos críticos con vocabulario nuevo (10 de 15 en casos externos); falsas alarmas por palabras ambiguas; categoría equivocada por la zona; confianza alta en textos vagos; vinculación de reportes distintos.
Personas que podrían verse afectadas	Estudiantes, docentes y trabajadores expuestos a un riesgo que se atiende tarde; personal de mantenimiento, por la carga de falsas alarmas; reportantes cuyo caso queda dentro de otro.
Sesgos posibles	Se entienden mejor las redacciones parecidas a las de quien escribió los datos y el lexicón; regionalismos, diminutivos o reportes de personas con menos práctica para describir fallas reciben peor atención. Ciertas zonas pueden quedar sobrerrepresentadas.
Privacidad de los datos	El prototipo no usa datos personales. Con datos reales: nombres de reportantes, rostros o placas en fotos y ubicaciones sensibles. Se requiere autorización institucional, minimización, control de acceso, retención limitada y anonimización.
Decisiones que NO debe tomar automáticamente	Declarar un espacio seguro o inseguro; emitir diagnósticos estructurales o eléctricos; cerrar casos; bajar un caso a Baja sin confirmación (R5); descartar un reporte por duplicado; clausurar o reabrir espacios.
Supervisión humana necesaria	Revisar todo caso escalado (R1, R2, R11) y los marcados por R3, R7 y R8; confirmar R5; validar antes de cerrar. Mientras el recall externo sea bajo, revisar también una muestra periódica de casos Media sin revisión.
Información que debe darse al usuario	Que la prioridad es preliminar, las reglas y motivos que la producen, la confianza de la categoría, a qué área se escaló y cómo corregir. La interfaz no debe mostrar “seguro” ni “diagnóstico”.

> *El prototipo no sustituye la decisión de un profesional. Ingeniería, arquitectura, electricidad, mantenimiento y Protección Civil conservan la evaluación y la decisión final según su competencia.*

13. Propuestas de mejora para la entrega final

Mejora	Problema que pretende resolver	Acción propuesta
1. Señales de riesgo más robustas	Recall de críticos de 0.333 en casos externos; el lexicón no reconoce diminutivos ni descripciones indirectas.	Ampliar el lexicón con raíces y sinónimos validados por mantenimiento y Protección Civil; exigir objeto + verbo; entrenar un clasificador de riesgo con reportes reales etiquetados.
2. Umbral de confianza útil	El umbral quedó en 0.20 y no envió ningún caso a revisión; las probabilidades de Naive Bayes son extremas.	Calibrar probabilidades; elegir el umbral con un conjunto de validación redactado por personas ajenas al equipo; regla de texto sin términos del dominio.
3. Clasificador que generalice	F1 macro externo de Naive Bayes 0.714, por debajo de las palabras clave (0.830).	Reunir reportes reales autorizados o redactados por usuarios; quitar la zona del texto; probar n-gramas de caracteres y combinar el lexicón como atributos del modelo.
4. Duplicados más precisos	Precisión de R4 de 0.526.	Similitud solo con palabras de contenido; identificador de activo (código QR); confirmación humana del vínculo.
5. Retomar la visión artificial	La foto solo se usa como atributo simulado.	Con fotos autorizadas: primero un verificador de nitidez e iluminación para R3; después, un clasificador visual comparado con el de texto.

14. Uso de inteligencia artificial generativa

Herramienta	¿Para qué se utilizó?	¿Qué produjo?	¿Qué definió o modificó el equipo?	¿Cómo se verificó?
Claude (Anthropic)	Proponer la técnica y el protocolo de evaluación, programar y ejecutar el prototipo, redactar los casos externos y el borrador de este documento.	Código del generador, del módulo, de la evaluación, la demostración y el notebook; casos externos; capturas de la ejecución; borrador del documento.	El equipo fijó el problema, el alcance y las reglas R1–R6; exigió datos simulados documentados, partición por plantilla, casos externos, umbral sin datos de prueba y cifras reproducibles; aprobó la propuesta antes de construir.	Ejecución del código con semilla fija; el notebook reproduce metricas.json; un script compara cada cifra del PDF con los resultados; pruebas con resultado esperado previo.

Conforme a la guía, cada integrante debe poder explicar el código, ejecutar una prueba e interpretar los resultados. Las anotaciones de los casos externos (categoría y señales de referencia) deben ser revisadas por el equipo, porque de ellas dependen las métricas externas.

15. Conclusiones

Se construyó un prototipo funcional con dos componentes de IA, un clasificador Naive Bayes y un sistema de reglas, integrados en un agente con ciclo completo, y se evaluó con un protocolo que separa redacciones, vocabulario y elección de parámetros. Las reglas R1–R6 de la primera entrega se implementaron con su sentido original, y la supervisión humana quedó incorporada en el flujo: escalamientos, baja confianza, datos faltantes, conflicto de categoría y confirmación de casos estéticos.

Con redacciones nuevas pero vocabulario conocido, el prototipo clasifica con F1 macro 0.965 y detecta todos los casos críticos, frente a ninguno de la línea base sin IA. Con vocabulario distinto, el F1 baja a 0.714 y el recall de casos críticos a 0.333. El hallazgo principal no es el puntaje alto, sino esa diferencia: el sistema aprende y razona bien dentro del lenguaje que conoce y falla fuera de él, y su umbral de confianza no lo advierte. Por eso, en esta etapa, no debe decidir sin una persona que lea los reportes.

Para la tercera entrega, la prioridad es mejorar la percepción de señales de riesgo y calibrar la confianza, validar las reglas y categorías con personal técnico y, si se obtiene autorización, probar con reportes reales y retomar la visión artificial.

16. Referencias

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. (2021). *Normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcción e instalaciones: Volumen 7, tomo III, conservación*. https://www.inifed.gob.mx/doc/pdf/2021/Normatividad/VOLUMEN_7_TOMO_III_2021.pdf

Kapoor, S., & Narayanan, A. (2023). Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science. *Patterns, 4*(9), 100804. https://doi.org/10.1016/j.patter.2023.100804

Manning, C. D., Raghavan, P., & Schütze, H. (2008). *Introduction to information retrieval*. Cambridge University Press.

McCallum, A., & Nigam, K. (1998). A comparison of event models for naive Bayes text classification. En *AAAI-98 Workshop on Learning for Text Categorization* (pp. 41–48). AAAI Press.

Niculescu-Mizil, A., & Caruana, R. (2005). Predicting good probabilities with supervised learning. En *Proceedings of the 22nd International Conference on Machine Learning* (pp. 625–632). https://doi.org/10.1145/1102351.1102430

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research, 12*, 2825–2830.

Russell, S. J., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.

Yuan, Q., Shi, Y., & Li, M. (2024). A review of computer vision-based crack detection methods in civil infrastructure: Progress and challenges. *Remote Sensing, 16*(16), 2910. https://doi.org/10.3390/rs16162910

Anexo A. Código y reproducción

El código completo está publicado en github.com/Cosmic-b0y/entrega2_EQ3_codigo y también se entrega en la carpeta **entrega2_EQ3** (archivo .zip adjunto a este documento). Para reproducir todos los resultados:

```
git clone https://github.com/Cosmic-b0y/entrega2_EQ3_codigo.git
cd entrega2_EQ3_codigo
```

```
pip install -r requirements.txt
python generador_datos.py        # regenera datos/ (semilla 2026)
python evaluar.py                # entrena, evalúa y escribe resultados/
python demo_consola.py           # demostración del agente
python demo_consola.py --texto "el contacto echa chispas" --zona "Aula 101"
python documento/generar_capturas.py   # ejecuta y genera las capturas de la sección 7
python documento/verificar_cifras.py   # compara cada cifra del PDF con resultados/
```

```
entrega2_EQ3/
├── generador_datos.py            datos simulados documentados
├── evaluar.py                    protocolo de evaluación
├── demo_consola.py               demostración en consola
├── prototipo_mantenimiento_EQ3.ipynb   notebook ejecutado
├── pruebas_definidas.json        resultados esperados (antes de ejecutar)
├── requirements.txt
├── mantenimiento_ia/  conocimiento.py · clasificador.py · reglas.py · agente.py
├── datos/             reportes_simulados.csv · historial_activos_simulado.csv ·
│                      casos_externos_redactados.json · metadatos_generacion.json
├── resultados/        metricas.json · pruebas_resultados.json · decisiones_*.csv ·
│                      curva_umbral.csv · demo_salida.txt · figuras/ · capturas/
└── documento/         construir_pdf.py · construir_notebook.py · generar_capturas.py ·
                       verificar_cifras.py
```

Huellas SHA-256 de los insumos evaluados:

Archivo	SHA-256
pruebas_definidas.json	c13987850e583a86fd7734d5ba20f5bd464abb1d8f7f4ced894c21848d876084
casos_externos_redactados.json	a3c9d2d193eae056c73ad31899dde7cac2e6e0af55af2fb9711531f163cb0205
reportes_simulados.csv	1e2d8483a363084d96e0691ad9cc5cf7b305832ddd68ff3089dd9dbb44d3785c

Fragmento del motor de reglas (mantenimiento_ia/reglas.py):

```
def decidir(self, reporte, categoria, confianza, senales_texto):
    f = self.senales_efectivas(senales_texto, categoria)       # contexto de la categoría para R1
    previas = contar_incidencias_previas(self.historial, reporte.get('activo_id'), reporte['fecha'])
    pol = politica_prioridad(f, reincidencia=previas >= 2, estetico_confirmado=False)
    if pol['escalamiento']:  motivos_revision.append('señal de riesgo ...')   # R1, R2, R11
    if confianza < self.umbral:  reglas.append('R3')                          # incertidumbre
    if foto in ('borrosa', 'oscura'):  acciones.append('solicitar_nueva_foto')
    if not reporte.get('zona'):  reglas.append('R7'); acciones.append('solicitar_zona')
    if declarada and declarada != categoria:  reglas.append('R8')
    if pol['candidato_estetico']:  acciones.append('confirmar_si_es_solo_estetico')   # R5
    return {'prioridad': pol['prioridad'], 'escalamiento': pol['escalamiento'],
            'revision_humana': bool(motivos_revision), 'reglas': reglas, ...}
```